FINAL RELEASE · v4.0.0

Assembly Dashboard

User Manual — వాడకం మార్గదర్శి (తెలుగు)

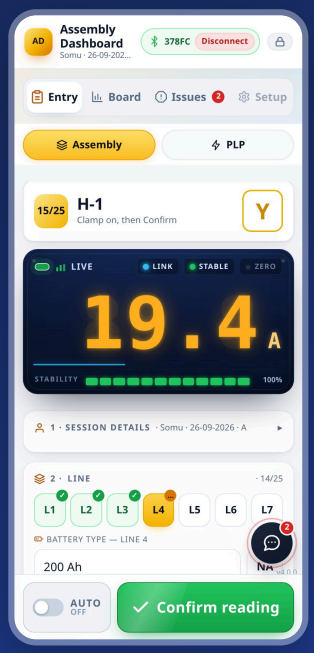
Fluke 378 FC · Bluetooth · Android phone · Google Sheet

ఈ పుస్తకం ఎవరికి?

- Operator — ప్రతి shift లో readings తీసే వారు
- Supervisor / In-charge — board చూసి sign చేసే వారు
- Admin — app ని setup చేసే వారు (Google Sheet, features, PIN)

లోపల ఏముంది?

Install → Admin setup → రోజువారీ readings (Assembly) → PLP registers → Board / PDF / WhatsApp → Issues → Insights chat → Google Sheet → Troubleshooting → Button glossary



This project corporates Somu & Kiran · Powered by somu.ss74@gmail.com

App v4.0.0 · Google Apps Script gs-4.0 · Manual date: September 2026 · Unofficial community tool — not affiliated with Fluke.

విషయ సూచిక (Contents)

1 ఈ system ఏమిటి? — ఒక చూపులో
2 Phone లో install చేయడం & update
3 Admin setup (ఒకసారి చేసేది)
4 Operator — రోజువారీ readings (Assembly)
5 AUTO mode, Manual entry, NA / Skip
6 Alarms — Zero, Phase ERROR, Reference ▲▼
7 PLP area — Meltpot, Eagle-01, Gravitypot, Lines
8 All PLP — paper-layout month registers
9 Board tab — Status board, Summary, Signatures
10 Share PDF · Share image · CSV · Print · Period report
11 Issues tab
12 Insights chat (bot)
13 Google Sheet — tabs, colours, offline queue
14 Shift routine checklist (Operator / Supervisor)
15 Troubleshooting — సమస్య → పరిష్కారం
16 Button glossary (English → తెలుగు)
17 Features (18 switches) — ఏది ఏం చేస్తుంది
18 Version history & credits

ఈ పుస్తకం చదివే విధానం: App లో కనిపించే పదాలు (buttons, tabs) ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంచాం — ఉదా. **Confirm reading**, **Board** — ఎందుకంటే app UI ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది. వివరణ మాత్రం తెలుగులో. ప్రతి chapter చివర ఒక చిన్న "గుర్తుంచుకోండి" box ఉంది.

1. ఈ system ఏమిటి? — ఒక చూపులో

Heater load (Amps) readings ని పేపర్ register లో రాసే బదులు, **Fluke 378 FC clamp meter** నుంచి **Bluetooth** ద్వారా phone లోని **Assembly Dashboard** app లోకి తీసుకుని, అక్కడి నుంచి **Google Sheet** లోకి automatic గా save చేసే system ఇది. Report PDF / image WhatsApp లో పంపవచ్చు.



ఎవరు ఏం చేస్తారు?

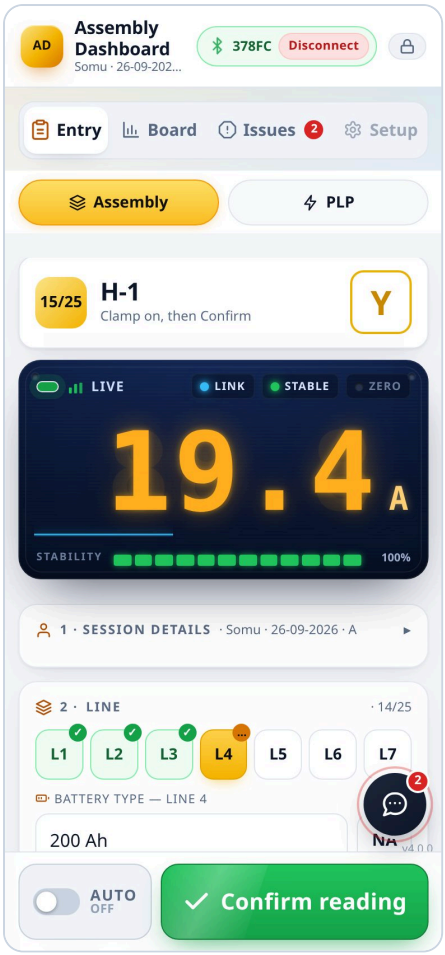
Role	పని	App లో ఎక్కడ
Operator	Meter connect చేసి, ప్రతి point మీద clamp పెట్టి reading save చేయడం; అవసరమైతే Manual / NA; board complete అయ్యాక Operator sign.	Entry tab · Board tab (sign)
Supervisor	Board చూసి alarms (zero / error / range) check చేయడం, Issues resolve చేయడం, Supervisor sign, PDF/image share.	Board · Issues · Insights chat
In-charge	చివరి sign (In-charge), Google Sheet లో month registers review.	Board · Google Sheet
Admin	Setup password తో: Google Sheet URL, Components, Reference values, Features ON/OFF, Operators & PINs, AUTO window.	Setup tab (password)

కావలసినవి

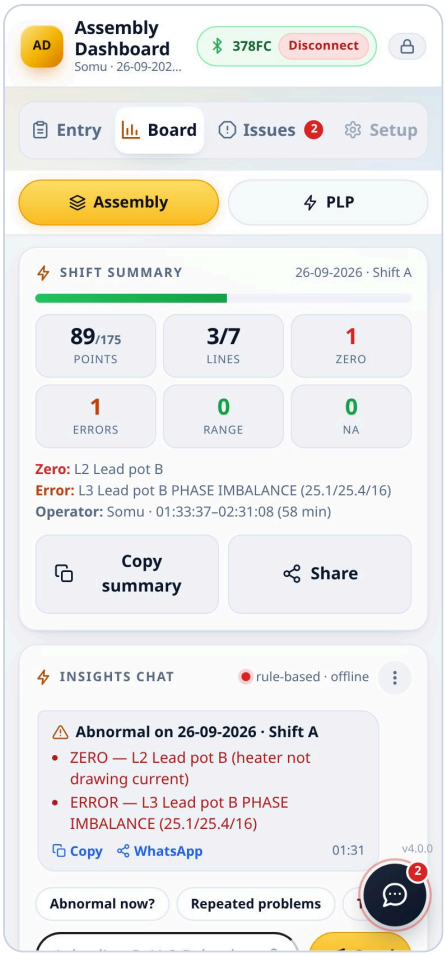
- **Android phone** + **Google Chrome** (Samsung Internet / Edge కూడా పని చేస్తాయి). iPhone లో Web Bluetooth లేదు — పని చేయదు. Firefox పని చేయదు.
- **Fluke 378 FC** (FC = Fluke Connect, Bluetooth ఉన్న model మాత్రమే). Fluke 115 లాంటి meters కి Bluetooth లేదు — connect అవ్వవు.
- Phone లో **Bluetooth ON** + **Location ON** (Android Bluetooth scan కి కావాలి). Meter దగ్గరగా ఉండాలి (< 3 m).
- Internet — **Google Sheet save కి మాత్రమే**. Internet లేకపోయినా readings phone లో save అవుతాయి, తర్వాత అవే వెళ్తాయి (offline queue).

App లో 4 tabs

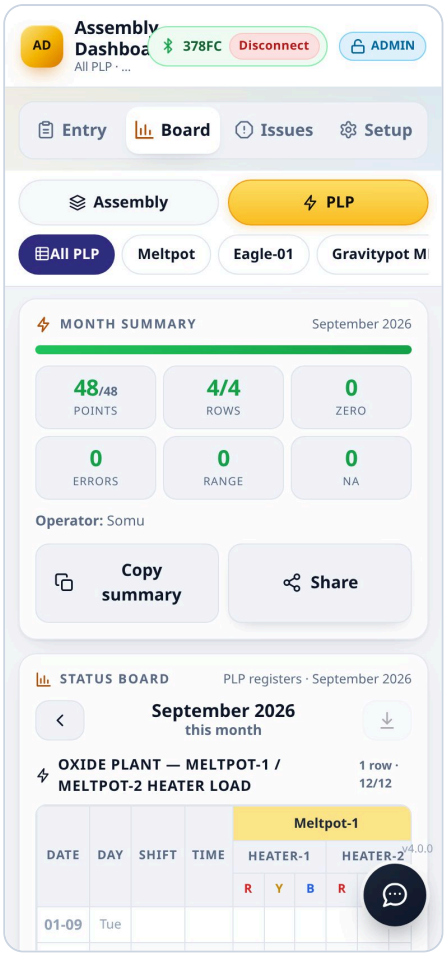
Tab	ఏముంటుంది
Entry	Session details (Operator, Date, Shift) · Line buttons · Reading panel (live value) · Confirm / AUTO / Manual / NA · captured values table
Board	Shift summary · Insights chat card · Status board (అన్ని lines × points) · Signatures · Share PDF / Share image / CSV / Period report
Issues	ఈ board లోని zero / error / range / NA points list — Go to point · Mark resolved · Photo
Setup	Admin మాత్రమే (password) — Meter, Google Sheet, Capture settings, Features, Reference values, Operators & PINs, Components, Daily e-mail



Entry — live reading panel



Board — Shift summary + Insights



All PLP — month register

గుర్తుంచుకోండి: ఒక **Date + Shift** = ఒక **board**. Date లేదా Shift మార్చితే కొత్త ఖాళీ board వస్తుంది; పాత boards పోవు — Board tab లో ఎప్పుడైనా చూడవచ్చు.

2. Phone లో install చేయడం & update

2.1 మొదటిసారి install (PWA — Play Store అవసరం లేదు)

1. Phone లో **Chrome** open చేసి మీ GitHub Pages link (.../assembly.html) type చేయండి (Admin ఇచ్చిన link / QR).
2. Chrome menu (⋮) → **"Add to Home screen"** / **"Install app"** → **Install**. Home screen లో **"Assembly"** icon వస్తుంది.
3. Icon నుంచి open చేయండి — full screen లో app వస్తుంది (address bar ఉండదు). ఇకపై ఎప్పుడూ ఈ icon నుంచే open చేయండి.
4. మొదటిసారి Bluetooth connect చేసేటప్పుడు Chrome **"Nearby devices" permission** అడుగుతుంది → Allow.

Offline: install అయ్యాక internet లేకపోయినా app open అవుతుంది, readings save అవుతాయి. Internet వచ్చినప్పుడు pending readings వాటంతట అవే Google Sheet కి వెళ్తాయి.

2.2 Update ఎలా వస్తుంది?

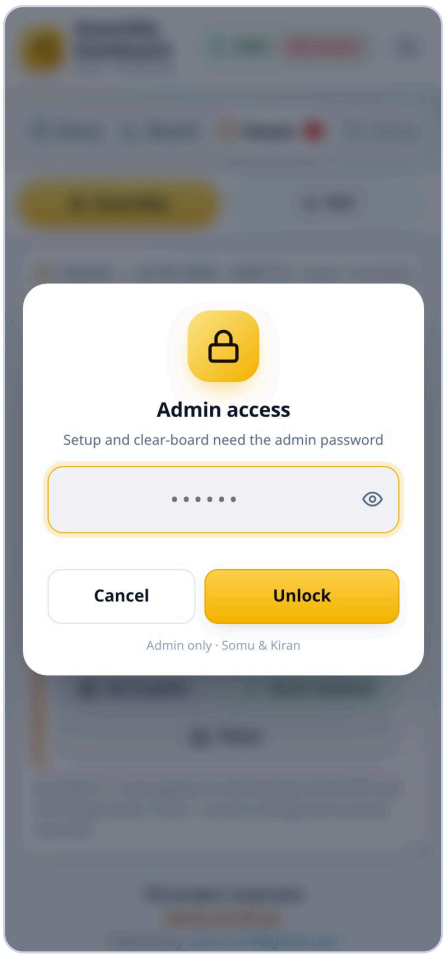
- Admin కొత్త version upload చేసినప్పుడు app లో పైన **"↻ Update"** banner వస్తుంది → నొక్కితే కొత్త version వచ్చి reload అవుతుంది. Data పోదు.
- Banner రాకపోతే: app close చేసి మళ్ళీ open చేయండి; లేదా Setup → పైన version (v4.0.0) చూడండి. కుడి-కింద చిన్న అక్షరాల్లో **v4.0.0** కనిపిస్తే మీ దగ్గర ఉన్నది latest.

2.3 ఒక phone లో ఎన్ని areas? ఎన్ని phones?

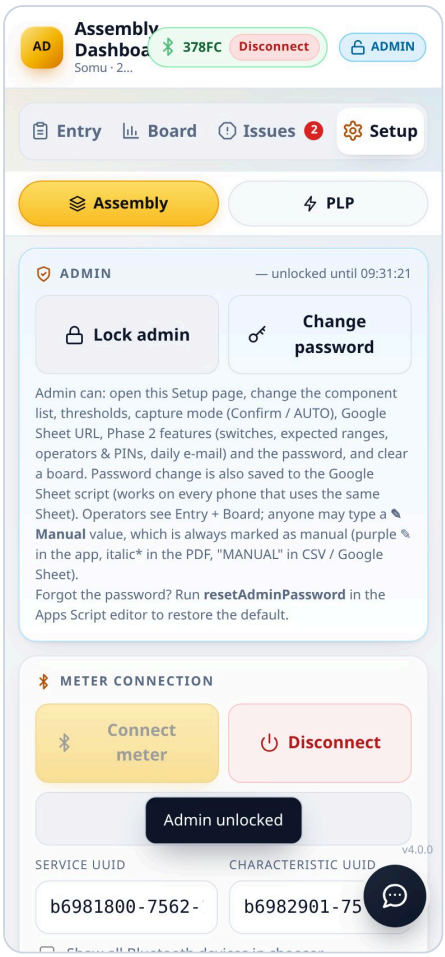
- ఒకే app లో **Assembly** + **PLP** (Meltpot, Eagle-01, Gravitypot MFX-01, Lines) ఉంటాయి. Phone లో data area/unit వారీగా వేరుగా ఉంటుంది.
- ఎన్ని phones అయినా వాడవచ్చు — అన్నీ **ఒకే Google Sheet URL** కి save చేస్తాయి. Feature *Live board* ON అయితే ఒక phone లో వేరే phone readings కూడా (☁ గుర్తుతో) కనిపిస్తాయి.

గుర్తుంచుకోండి: App ని ఎప్పుడూ home screen icon నుంచే open చేయండి; "↻ Update" కనిపిస్తే వెంటనే నొక్కండి.

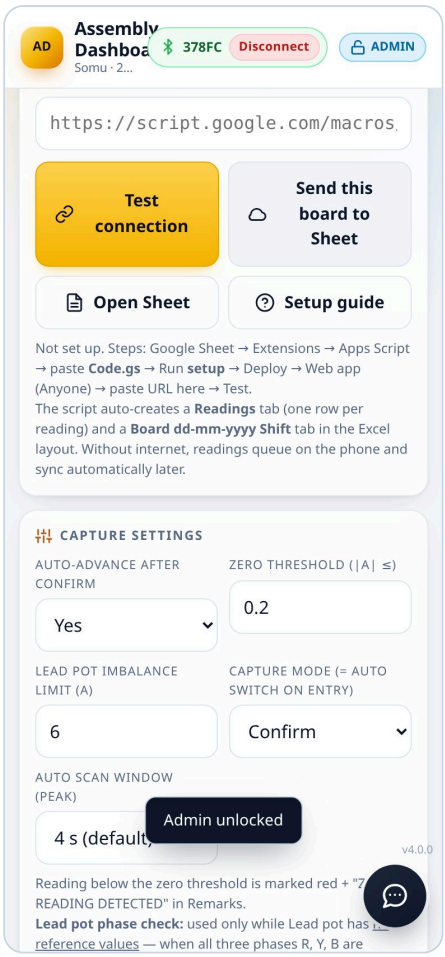
3. Admin setup (ఒకసారి చేసేది)



Setup — locked (password అడుగుతుంది)



Setup — unlocked (ADMIN badge)



Google Sheet card

3.1 Setup unlock / lock / password

- **Setup** tab నొక్కితే password అడుగుతుంది. Default admin password మీకు విడిగా ఇచ్చాం — **ఈ పుస్తకంలో print చేయలేదు**. మొదటిరోజే మార్చుకోండి.
- Unlock అయ్యాక header లో **ADMIN** badge; ఆ phone లో **8 గంటలు** unlock గా ఉంటుంది. **Lock admin** నొక్కితే వెంటనే lock.
- **Change password**: current → new → repeat. Google Sheet URL ఉంటే కొత్త password Sheet script లో కూడా update అవుతుంది → అదే Sheet వాడే **అన్ని phones** కి ఒకే password (internet ఉండాలి).
- Password పూర్తిగా మర్చిపోతే: Google Sheet → Extensions → Apps Script → `resetAdminPassword()` function select చేసి ▶ Run → default password కి వస్తుంది.

3.2 Google Sheet connect (5 నిమిషాలు, ఒకసారి)

1. Google Drive లో కొత్త **Google Sheet** create చేయండి (పేరు ఉదా. "Heater readings"). ఇదే Sheet ఎప్పటికీ — మార్చవద్దు.
2. Sheet లో **Extensions → Apps Script**. అక్కడ ఉన్న code మొత్తం తీసేసి, మనం ఇచ్చిన **Code.gs** (gs-4.0) మొత్తం paste చేయండి → Save (□).
3. **Deploy → New deployment** → type **Web app** → Execute as: **Me** → Who has access: **Anyone** → Deploy → permissions Allow → వచ్చిన **Web app URL** copy.
4. App → Setup → **Google Sheet** card → URL paste → **Test connection**. Console లో Sheet పేరు + **gs-4.0** కనిపిస్తే OK.
5. అదే URL ని మిగతా phones లోనూ paste చేయండి (ఒకే Sheet, ఒకే URL).

> **Code.gs update చేసినప్పుడల్లా (ఉదా. gs-1.0 → gs-4.0):** కొత్త code paste చేసి Save చేస్తే సరిపోదు. **Deploy → Manage deployments → ✏ Edit → Version: New version → Deploy** చేయాలి. URL మారదు; phones లో ఏమీ మార్చనక్కర్లేదు. Test connection లో పాత version (gs-1.0) కనిపిస్తే redeploy కాలేదని అర్థం.

పూర్తి screenshots తో Telugu guide: app లో Setup → Google Sheet card → **Setup guide** (google-sheet-telugu.html).

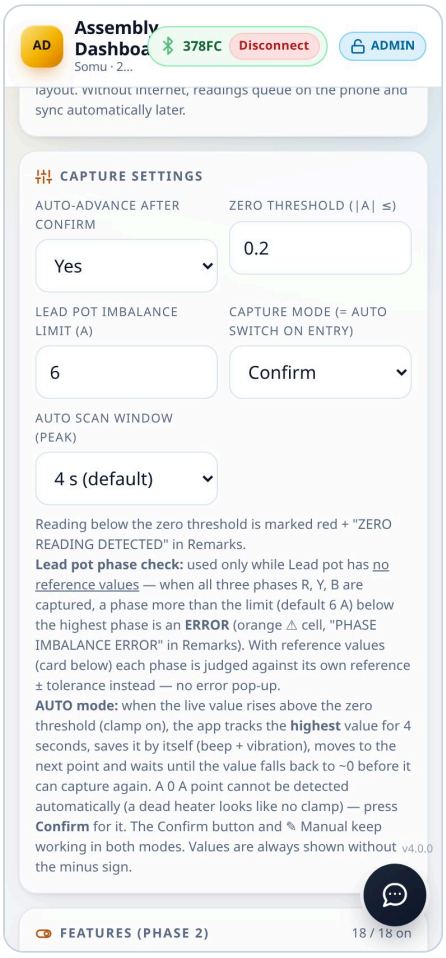
3.3 Meter connection card

- **Connect meter** = header లోని Bluetooth pill లాంటిదే. **Demo** = meter లేకుండా training కోసం నకిలీ values (real data కాదు — training అయ్యాక board clear చేయండి).
- Service / Characteristic UUID fields default గా Fluke వి ఉంటాయి — **మార్చవద్దు**.

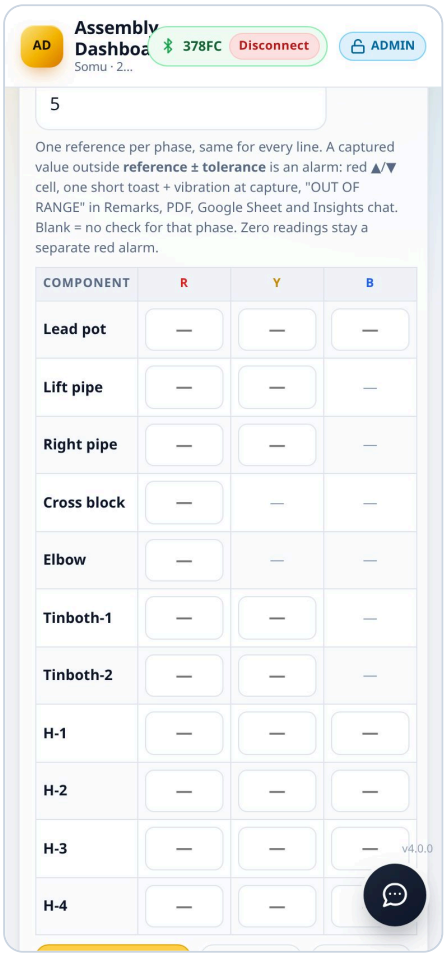
3.4 Components (points list)

ఒక line కి ఒక component: `Name | R,Y,B`. Assembly default: Lead pot (R,Y,B) · Lift pipe (R,Y) · Right pipe (R,Y) · Cross block (R) · Elbow (R) · Tinboth-1 (R,Y) · Tinboth-2 (R,Y) · H-1…H-4 (R,Y,B) = **25 points / line**. **Save components** తర్వాత Sheet లో కొత్త column దానంతట అదే వస్తుంది. **Reset to default** = original list. PLP units కి unit వారీగా వేరే list ఉంటుంది (PLP chip select చేసి Setup open చేస్తే ఆ unit list కనిపిస్తుంది).

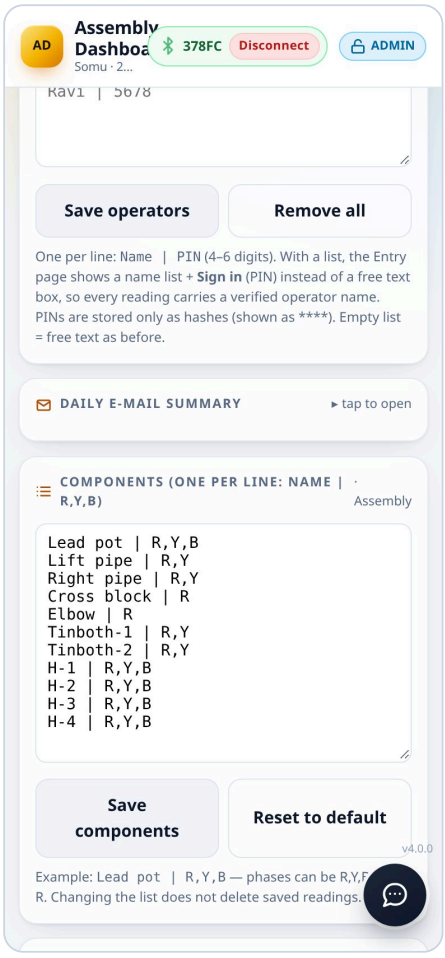
3.5 Capture settings



Capture settings + AUTO scan window



Reference values (A) card



Operators & PINs card

Field	అర్థం	Default
Auto-advance after Confirm	Save అయ్యాక next point కి దానంతట అదే వెళ్ళాలా	Yes
Zero threshold (|A| ≤)	ఈ value లోపు reading = **ZERO** (red cell, remark)	0.2 A

Lead pot imbalance limit (A)	Lead pot R/Y/B లో ఒక phase, highest phase కంటే ఇంత కంటే తక్కువ ఉంటే **PHASE IMBALANCE ERROR** (orange). Reference values ఉంటే ఈ rule ఆగిపోతుంది.	6 A
Capture mode	Confirm (button) / AUTO — Entry లోని AUTO switch తో సమానం	Confirm
AUTO scan window (peak) — v4.0	AUTO mode లో clamp పెట్టాక ఎన్ని seconds highest value వెతకాలి: **2 s fast · 3 s · 4 s default · 5 s steady**. Features లో ఈ switch OFF చేస్తే fixed 4 s.	4 s

3.6 Reference values (A) ± tolerance

- ప్రతి component/phase కి expected value (ఉదా. Lead pot R 25.5 · Y 26.5 · B 16.2 · Lift pipe 11/11 · Cross block 6.0 · Elbow 5.6 · Tinboth 9/9). **Alarm tolerance ±** default 5 A.
- Reading = reference ± tolerance బయట → cell red తో ▲ (high) / ▼ (low), ఒక చిన్న toast + vibration, Remarks / PDF / Sheet లో "OUT OF RANGE". Popup, beep ఉండవు (quiet alarm).
- **Copy from a line** = ఒక మంచి line readings ని reference గా copy. **Default set** = మన reference table. ఒకే table అన్ని Assembly lines కి; PLP units కి unit వారీగా వేరుగా.

3.7 Operators & PINs (feature: Operator sign-in)

1. Features లో **Operator sign-in (PIN)** ON ఉందా చూడండి (default ON).
2. **Operators & PINs** card → box లో ఒక line కి ఒకరు: `Somu | 1234` (PIN 4–6 అంకెలు) → **Save operators**.
3. Save అయ్యాక list `Somu | ****` గా కనిపిస్తుంది — PIN ఎక్కడా save అవదు (hash మాత్రమే).
4. Entry page లో operator name box బదులు **పేర్ల list + Sign in** వస్తుంది (chapter 4.2). PIN మర్చిపోతే అదే పేరుకి కొత్త PIN రాసి Save.

ఈ PIN "ఎవరు reading తీశారు" అనేది verify చేస్తుంది; area/unit lock చేయదు (అది future feature).

3.8 Features (18 switches)

ప్రతి Phase-2 feature కి ఒక ON/OFF switch. OFF చేస్తే ఆ feature app లో ఎక్కడా కనిపించదు; data పోదు. పూర్తి list chapter 17 లో.

3.9 Daily e-mail summary

Daily e-mail summary card → e-mail address → **Save & schedule**. Sheet script రోజూ నిన్నటి summary mail చేస్తుంది. **Send test now** తో వెంటనే test. (Internet + Sheet URL కావాలి.)

> **గుర్తుంచుకోండి:** Admin చేయాల్సిన 4 పనులు — (1) password మార్చు (2) Sheet URL + Test connection = gs-4.0 (3) Operators & PINs (4) Reference values. మిగతావి default లో బాగానే ఉంటాయి.

4. Operator — రోజువారీ readings (Assembly)

4.1 Meter connect (ప్రతి shift మొదట)

1. Fluke 378 FC ON చేసి knob ని **A (amps)** మీద పెట్టండి. Meter మీద **wireless (F) button** నొక్కి display లో **Bluetooth symbol** వచ్చేలా చూడండి.
2. App header లో **Connect** pill నొక్కండి → Chrome list లో **"378FC..."** select → Pair. Pill **ఆకుపచ్చగా** మారి meter పేరు చూపిస్తుంది.
3. Reading panel (నలుపు LCD) లో live value రావాలి. **LINK** = data వస్తోంది, **STABLE** = value నిలకడగా ఉంది, **ZERO** = ~0 A.
4. Connection పోతే app దానంతట అదే మళ్ళీ connect అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది (LCD లో "STALE — CHECK LINK"). Meter 20 నిమిషాలు వాడకపోతే దానంతట అదే OFF అవుతుంది — మళ్ళీ ON చేసి Connect.

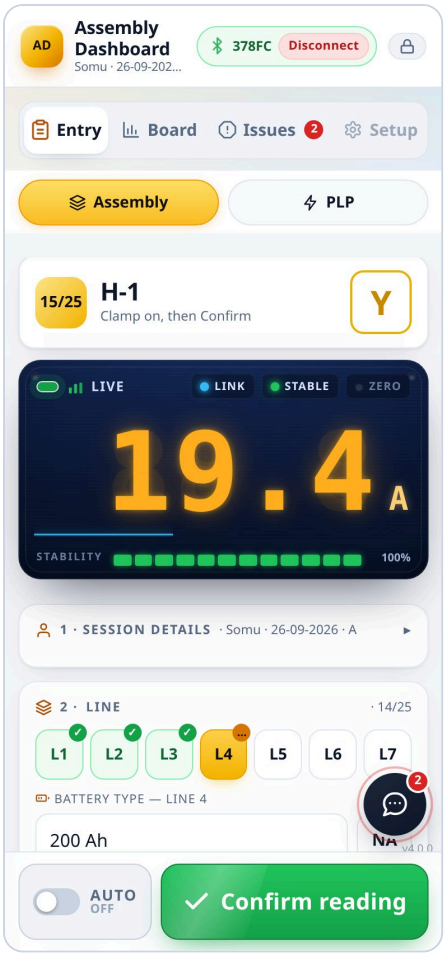
> Disconnect చేయాలంటే pill నొక్కి → **Disconnect** → confirm. Minus sign (−) app లో ఎక్కడా చూపించదు — clamp దిశతో సంబంధం లేకుండా positive value save అవుతుంది.

4.2 Session details — Operator · Date · Shift

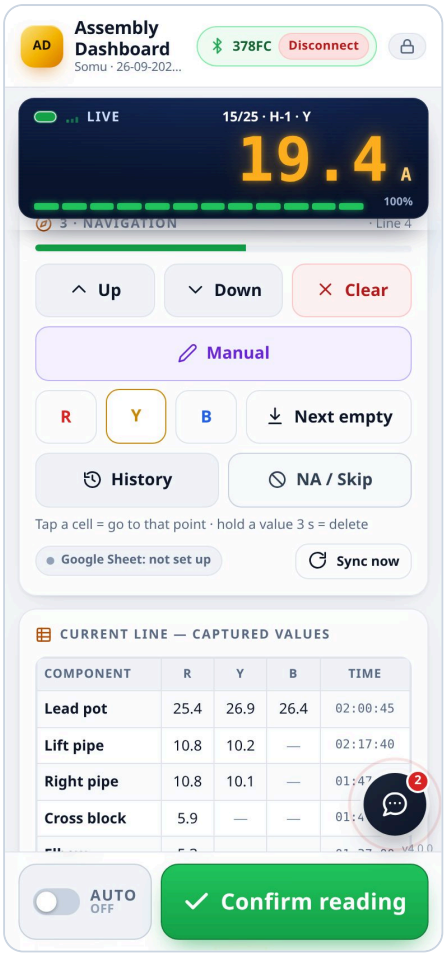
- **1 · SESSION DETAILS** card నొక్కితే open అవుతుంది. **Operator**: PIN mode లో పేరు select → **Sign in** → PIN; లేకపోతే పేరు type.
- **Date** default గా ఈరోజు; **Shift** A / B / C. Date లేదా Shift మార్చితే ఆ Date+Shift board open అవుతుంది (కొత్తది అయితే ఖాళీ). పాత board చూడాలంటే అదే date/shift పెట్టండి లేదా Board tab లో picker.
- Sign-in 12 గంటలు ఉంటుంది. Operator మారితే **Change** → వేరే పేరు + PIN.

4.3 Line select & Battery type

- **2 · LINE** card లో **L1 … L7** buttons. ✓ ఆకుపచ్చ = complete (25/25), పసుపు = ప్రస్తుత line, సగం = కొన్ని points అయ్యాయి.
- **Battery type — Line N**: ఆ line లో ఉన్న battery (ఉదా. `200 Ah`, `6 volts`) type చేయండి లేదా chips నొక్కండి; లేకపోతే **NA**. Report/Sheet లో line header లో కనిపిస్తుంది.



Point card (15/25 · H-1 · Y) + live LCD + Confirm



Navigation + captured values table



Board — అన్ని lines ఒకే table

4.4 ఒక reading ఎలా save చేయాలి (Confirm mode)

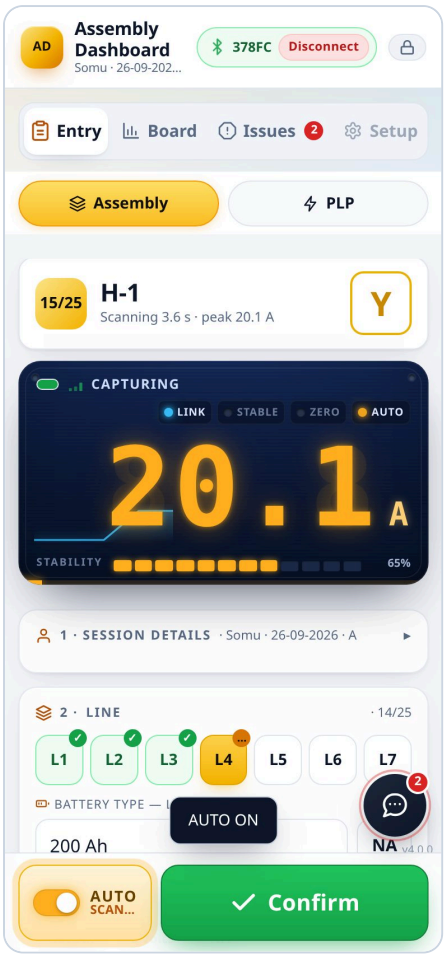
1. పైన point card చూడండి: **15/25 · H-1 · Y** = 25 లో 15వ point, component H-1, phase Y. Reference set అయితే "Ref 20 A ± 5" కూడా కనిపిస్తుంది.
2. ఆ point (H-1 Y phase wire) మీద clamp పెట్టండి. LCD లో value వచ్చి **STABLE** అయ్యే వరకు ఆగండి (1–2 s).
3. **Confirm reading** నొక్కండి. Value table లోకి "ఎగిరి" వెళ్తుంది, phone చిన్నగా vibrate అవుతుంది, next point దానంతట అదే వస్తుంది.
4. Line లో 25 points అయ్యాక **"Line 4 complete ✔ → Line 5"** అని వచ్చి next line open అవుతుంది. అన్ని lines అయ్యాక Board tab కి వెళ్తుంది.

4.5 Navigation — వేరే point కి వెళ్ళడం

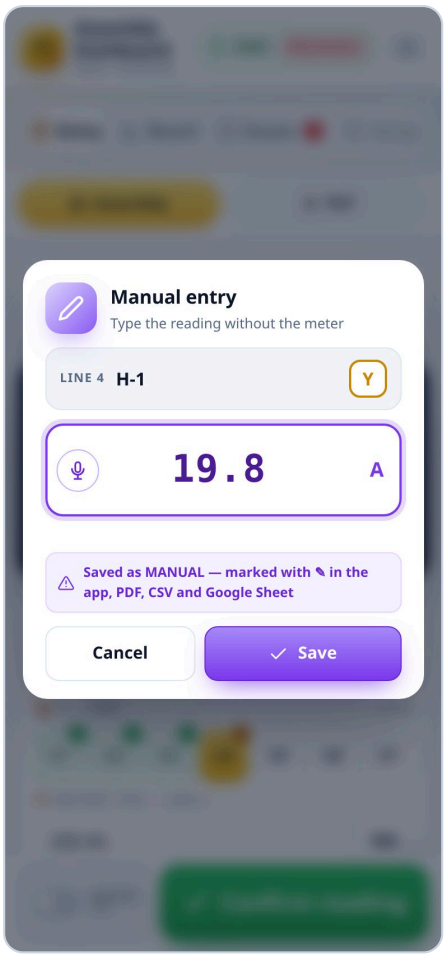
Button	ఏం చేస్తుంది
▲ Up / ▼ Down	ముందు / తర్వాత point (save చేయకుండా)
R Y B	అదే component లో phase మార్చడం
Next empty	ఇంకా save కాని మొదటి point కి
Table cell tap	ఆ point ని target చేయడం (మళ్ళీ save చేస్తే పాత value మారుతుంది)
Table cell **3 s** నొక్కి పట్టుకోవడం	ring నిండాక ఆ value delete + అదే point target (వదిలేస్తే cancel)
Clear	ప్రస్తుత point value తీసేయడం
History	ఆ point పాత boards values + trend line

గుర్తుంచుకోండి: Clamp → STABLE → Confirm. తప్పు value save అయితే వెంటనే అదే cell tap చేసి మళ్ళీ Confirm — కొత్త value పాతదాన్ని replace చేస్తుంది.

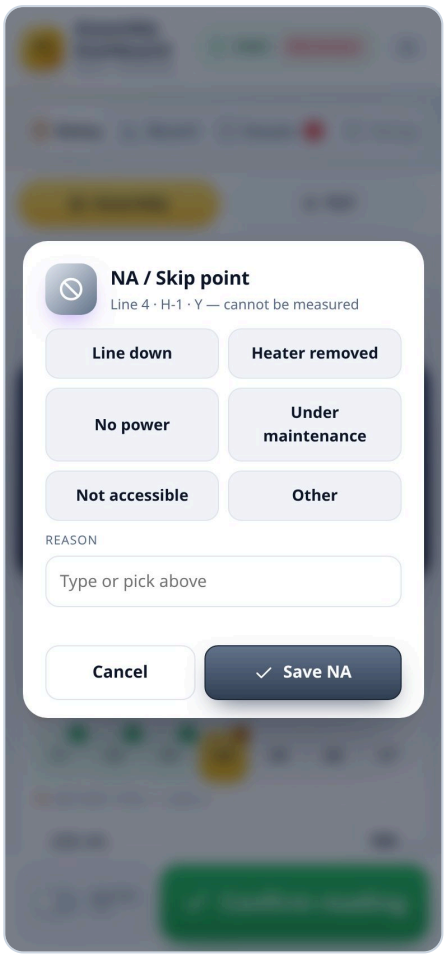
5. AUTO mode, Manual entry, NA / Skip



AUTO ON — CAPTURING · peak వెతుకుతోంది



Manual entry pop-up (✎)



NA / Skip — కారణం select

5.1 AUTO mode — చేతులు ఖాళీగా (hands-free)

1. కింద **AUTO** switch ON చేయండి (password అవసరం లేదు). Button లో **ON · 4 s** (లేదా admin పెట్టిన 2/3/5 s) కనిపిస్తుంది.
2. Point మీద clamp పెట్టండి. Value ~0 దాటగానే LCD **CAPTURING** అవుతుంది, bar నిండుతుంది — ఆ window (4 s) లో వచ్చిన **అత్యధిక (peak)** value గుర్తుపెట్టుకుంటుంది.
3. Window అయ్యాక దానంతట అదే save (beep + vibration) → next point. LCD **UNCLAMP** చూపిస్తుంది.
4. Clamp తీయండి → value ~0 కి రాగానే **READY** → next point మీద clamp పెట్టండి. అంతే — buttons నొక్కనక్కర్లేదు.

> **0 A point (dead heater):** AUTO గుర్తించలేదు (clamp పెట్టనట్టే ఉంటుంది) → ఆ point కి **Confirm** నొక్కండి (0 save అవుతుంది, red). Confirm / Manual AUTO లోనూ పని చేస్తాయి. Window లోపే clamp తీసేస్తే capture cancel అవుతుంది (double vibration) — మళ్ళీ పెట్టండి.

5.2 Manual entry (✎) — meter లేకుండా value type

- **Manual** నొక్కి value type → **Save**. Mic button ఉంటే "twenty five point six" అని చెప్పవచ్చు (Voice feature).
- Manual value **ఎప్పుడూ manual గానే** గుర్తుంచబడుతుంది: app లో purple italic ✎, PDF లో italic*, CSV లో `manual = YES`, Sheet లో italic + note "Manual entry". ఎవరు ఏది meter తో, ఏది చేత్తో రాశారో ఎప్పుడూ తెలుస్తుంది.
- Manual కి password అవసరం లేదు — కానీ meter ఉన్నప్పుడు meter reading తీయడమే నియమం.

5.3 NA / Skip — measure చేయలేని point

- `NA / Skip` → కారణం select (Line down · Heater removed · No power · Other…) → save. Cell లో **NA** (grey), Remarks లో కారణం, Sheet లో "NA".
- NA point తర్వాత measure చేయగలిగితే ఆ cell tap చేసి Confirm — NA పోయి value వస్తుంది.

> **గుర్తుంచుకోండి:** AUTO = clamp → 4 s ఆగు → తీయి → next. 0 A కి Confirm. Meter లేకపోతే Manual (✎ గుర్తు వస్తుంది).

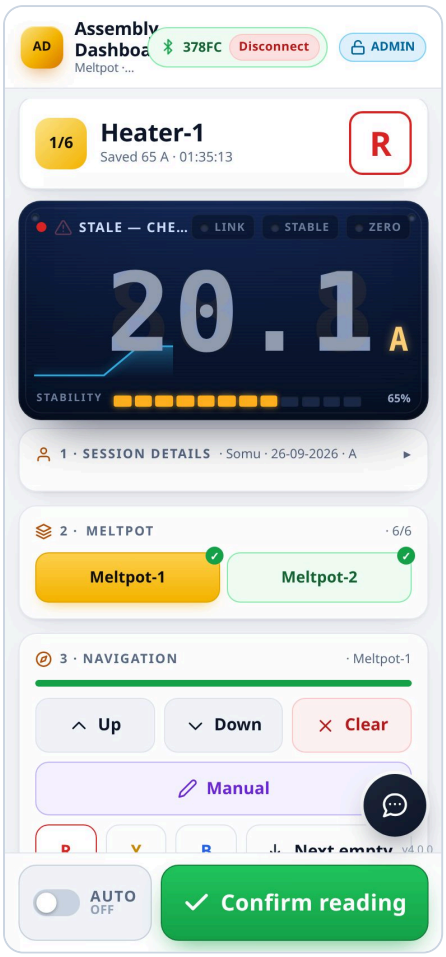
6. Alarms — Zero, Phase ERROR, Reference ▲▼

Alarm	ఎప్పుడు	App లో ఎలా కనిపిస్తుంది	ఏం చేయాలి
ZERO (red)	Reading ≤ 0.2 A (zero threshold)	Cell red, Remarks "L2 Lead pot B = 0 (check heater)", Issues లో **Zero**, chat లో remark	Heater / connection check; సరి అయ్యాక cell tap → మళ్ళీ Confirm
PHASE IMBALANCE ERROR (orange ⚠)	Lead pot మాత్రమే: R, Y, B మూడూ వచ్చాక ఒక phase highest కంటే 6 A కంటే తక్కువ (ఉదా. 25/25/16). Reference values ఉంటే ఈ rule ఆగిపోతుంది.	Orange ERROR pop-up (OK నొక్కాలి), cell orange, Remarks "PHASE IMBALANCE ERROR", PDF/Sheet లో orange	ఆ phase heater/connection check, re-capture
OUT OF RANGE ▲/▼ (red)	Reference ± tolerance (default ±5 A) బయట	Cell red తో ▲ high / ▼ low, ఒక చిన్న toast + vibration, Remarks "OUT OF RANGE"	Heater check, re-capture; reference తప్పు అయితే Admin కి చెప్పండి
NA (grey)	Operator NA/Skip చేసినప్పుడు	Cell NA, Remarks లో కారణం	వీలైనప్పుడు measure చేసి replace

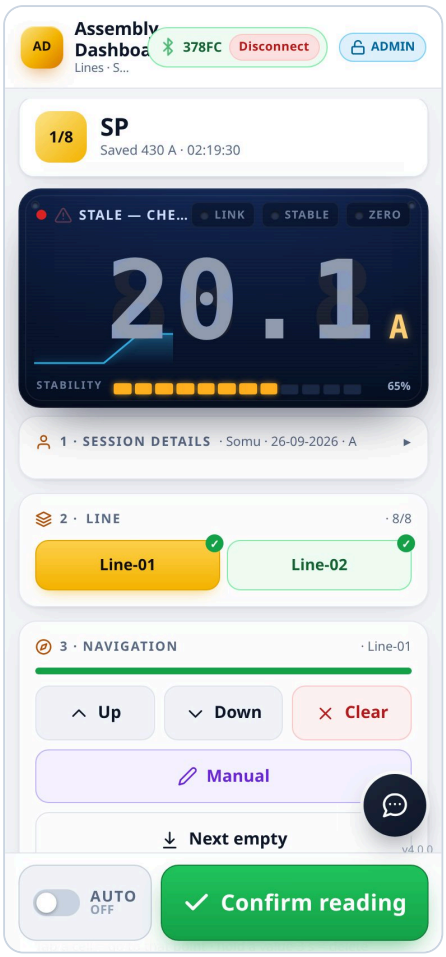
- PLP **Lines** unit లో **Cutoff R/Y/B = 0 A normal** → red కాదు, alarm లేదు (record మాత్రమే).
- Alarms అన్నీ **Issues tab** లో list అవుతాయి (chapter 11); Insights chat bubble మీద red number = కొత్త abnormal readings.
- Signed board లో value మార్చాలంటే ముందు signatures తీసేయాలా అని అడుగుతుంది (chapter 9.4).

గుర్తుంచుకోండి: Red = zero లేదా range, Orange = Lead pot phase error, Grey = NA. Alarm వచ్చిన point ని పరిష్కరించి **మళ్ళీ Confirm** చేయడమే సరైన పద్ధతి — value చేత్తో మార్చడం కాదు.

7. PLP area — Meltpot, Eagle-01, Gravitypot, Lines



PLP → Meltpot — Meltpot-1 / Meltpot-2 buttons



PLP → Lines — Line-01 / Line-02 · 8 points



All PLP → Meltpot month register

7.1 Area strip

Tabs కింద **Assembly** / **PLP** pills. PLP నొక్కితే chips వరుస: **All PLP** · **Meltpot** · **Eagle-01** · **Gravitypot MFX-01** · **Lines**. Operator చేత్తో select చేస్తారు (password లేదు); ఆఖరుగా వాడిన unit గుర్తుంటుంది. Assembly కి తిరిగి వెళ్తే అక్కడ ఉన్న చోటే (line/point) కొనసాగుతుంది.

7.2 Units — ఏ unit లో ఏ points

Unit chip	Buttons	Points (shift కి ఒకసారి)	Signatures
Meltpot	Meltpot-1 · Meltpot-2	ఒక్కో దానికి Heater-1 R Y B, Heater-2 R Y B = 6 (మొత్తం 12)	Prepared By → Checked By
Eagle-01	ఒకటే	H1 H2 H3 H4 H5 H6 H8 H9 H10 H12 = 10 (H7, H11 లేవు)	Prepared By → Checked By
Gravitypot MFX-01	ఒకటే	H1 H2 H3 H5 H6 H8 H9 H10 H11 H12 = 10 (H4, H7 లేవు)	Prepared By → Checked By
Lines	Line-01 · Line-02	ఒక్కో line కి SP · PV · Load R Y B · Cutoff R Y B = 8 (మొత్తం 16). **Cutoff 0 A normal.** Rounds లేవు — shift కి ఒకే reading.	Supervisor

7.3 PLP లో reading తీయడం

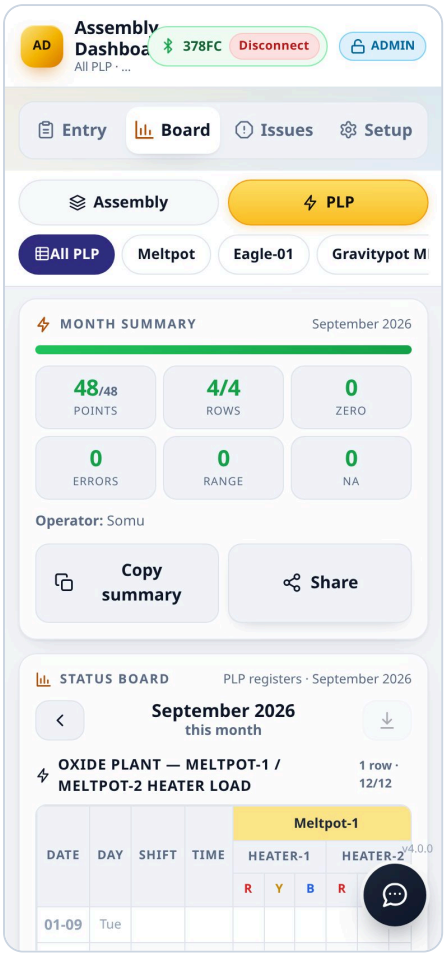
- Assembly లాగే: unit chip → (Meltpot-1 / Line-01 button) → point card → clamp → **Confirm reading** (లేదా AUTO / Manual / NA). అన్ని values Fluke amps.

- Shift A / B / C, Date అవే session details. Battery type PLP లో ఉండదు. Holiday/cut-off status లేదు — Sunday అయినా readings తీయవచ్చు.
- ప్రతి unit కి సొంత boards, Components list, Reference values (Setup లో ఆ unit select చేసి ఉన్నప్పుడు).
- ప్రతి reading Google Sheet లో **Readings log** లోకి + ఆ unit **month register tab** లోకి వెళ్తుంది (chapter 13).

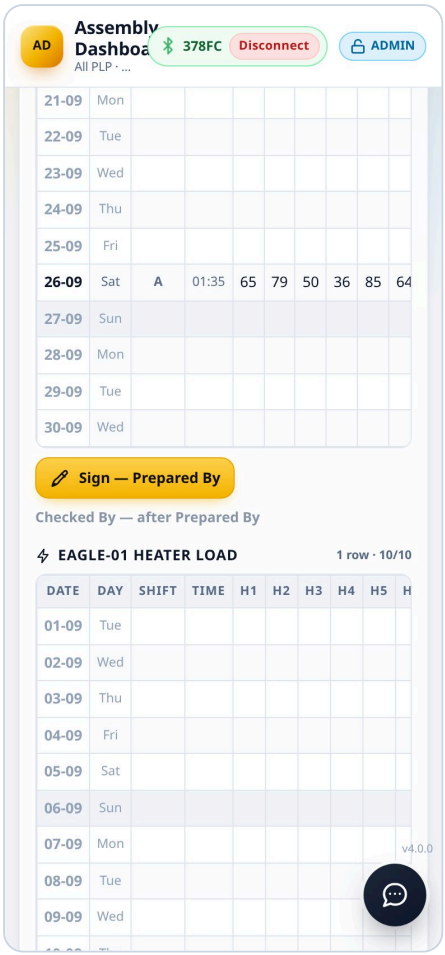
> **గుర్తుంచుకోండి:** PLP లో unit chip ముందు select చేయండి; Lines లో Cutoff 0 సాధారణం. Per-unit Board/PDF ఒక shift కి; నెల మొత్తం చూడాలంటే **All PLP** (chapter 8).

8. All PLP — paper-layout month registers

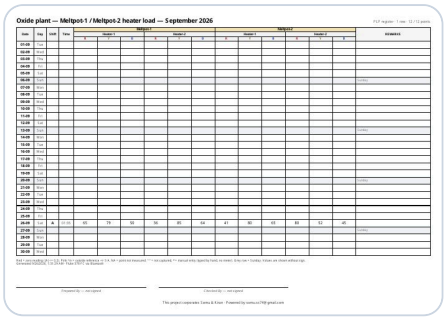
పేపర్ register ఎలా ఉంటుందో అలాగే — నెలలోని ప్రతి తేదీ ఒక row, columns = heaters / SP PV Load Cutoff. **All PLP** chip నొక్కగానే Board tab లో 4 registers ఒకదాని కింద ఒకటి వస్తాయి: **Meltpot → Eagle-01 → Gravitypot MFX-01 → Lines**.



Month summary + month navigation



Register కింద Sign button + legend



Share PDF — Meltpot register page (A4 landscape)

8.1 Register ఎలా చదవాలి

- **Date · Day · Shift · Time** columns తర్వాత points. Reading ఉన్న ప్రతి shift కి ఒక row (shift అక్షరం A/B/C, ఆ shift లో మొదటి reading time). Reading లేని రోజు ఒకే ఖాళీ row.
- **Sunday rows grey** + Remarks లో "Sunday" (readings ఉంటే అవి కూడా కనిపిస్తాయి).
- Red cell = zero, ▲▼ = range, grey NA = not measured, italic * = manual. Remarks column లో ఆ row alarms.
- Table ని **పక్కకు scroll** చేయవచ్చు (Date column అలాగే ఉంటుంది). Meltpot header 3 వరుసలు: Meltpot-1 | Meltpot-2 → Heater-1 | Heater-2 → R Y B.
- ◀ ▶ తో పాత నెల / తర్వాతి నెల. All PLP మళ్ళీ open చేస్తే ఈ నెలకి వస్తుంది.

8.2 Signatures (paper లాగే)

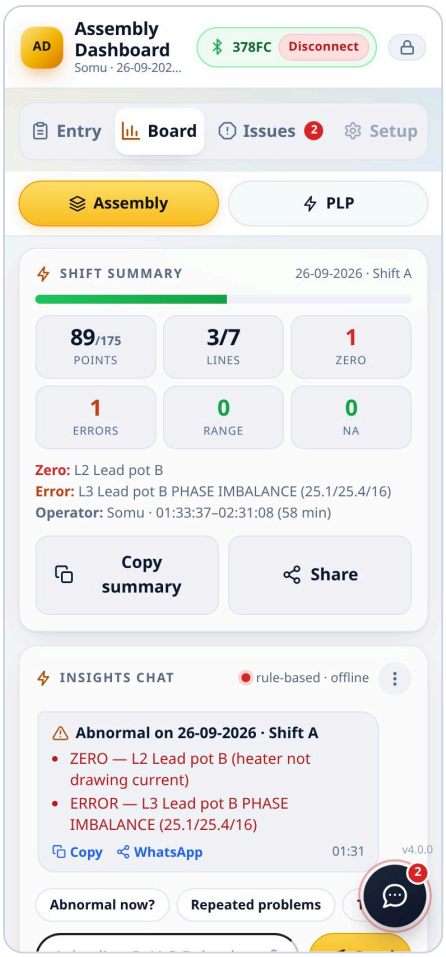
- ప్రతి register కింద **Sign — Prepared By** → అయ్యాక **Sign — Checked By** (heaters); Lines కి **Sign — Supervisor**. ఒక register కి నెలకి ఒకసారి.
- Sign pad: పేరు + వేలితో sign + confirm box ✓ → **Save signature**. Sign అయ్యాక "Prepared By: Somu" అని కనిపిస్తుంది; PDF/image లో sign వస్తుంది.
- Sign అయిన నెలలో ఆ unit లో reading మారిస్తే ముందు అడుగుతుంది → Yes అంటే ఆ register signatures పోతాయి (మళ్ళీ sign చేయాలి).

8.3 Outputs

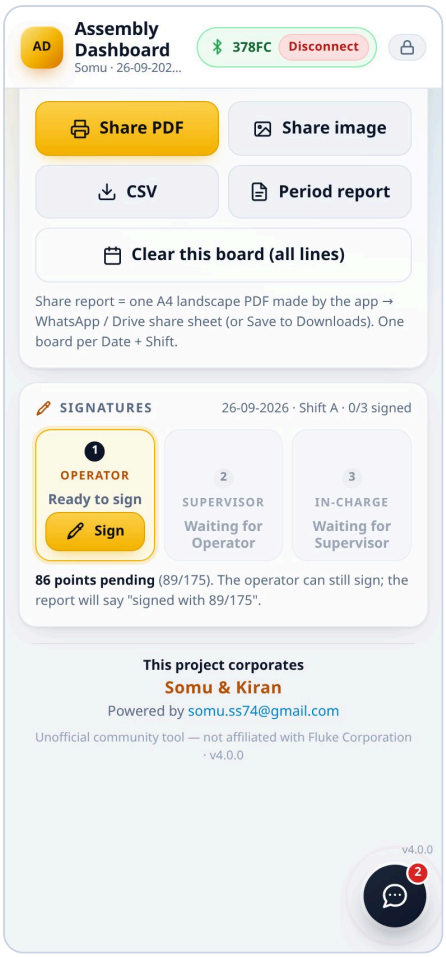
Button	ఏం వస్తుంది	File పేరు
Share PDF	ప్రతి register కి ఒక A4 landscape page (4 pages) + legend + signatures + credit	PLP_Registers_2026-09.pdf
Share image	4 registers ఒకే పొడవైన JPG — WhatsApp chat లోనే కనిపిస్తుంది	PLP_Registers_2026-09.jpg
CSV	నెలలోని అన్ని PLP readings (Excel లో open)	plp_registers_2026-09.csv
Copy summary / **Share**	Month summary text (register వారీగా rows, points, zero, signatures)	—

> **గుర్తుంచుకోండి:** All PLP = చూడటం + sign + share మాత్రమే; readings ఎప్పుడూ unit chip లోనే తీయాలి. Google Sheet లో ఇదే layout "Meltpot 09-2026" లాంటి tabs లో ఉంటుంది.

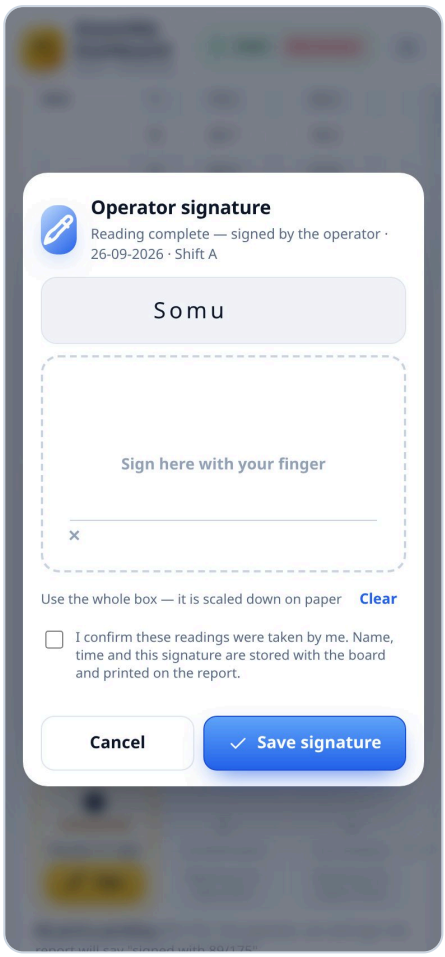
9. Board tab — Status board, Summary, Signatures



Shift summary + Insights chat card



Signatures card — Operator → Supervisor → In-charge



Sign pad — పేరు + వేలితో sign

9.1 Shift summary card

Points 89/175 (save అయినవి / మొత్తం), **Lines 3/7** complete, **Zero · Errors · Range · NA** counts, ఏ point అనేది కింద text లో, Operator పేర్లు, shift duration. **Copy summary** = చిన్న text (WhatsApp message కి), **Share** = phone share sheet.

9.2 Status board (table)

- Rows = components × R/Y/B, columns = Line 1…7 (header లో battery type). Colours chapter 6 లాగే. Cell tap = ఆ point **History** (past values + trend).
- **Δ vs previous board** chip ON అయితే ప్రతి value కింద చిన్న ▲▼ = ముందటి board తో తేడా.
- **Live board** ON అయితే వేరే phones నుంచి వచ్చిన readings ☁ గుర్తుతో కనిపిస్తాయి (Google Sheet ద్వారా, 30 s కి ఒకసారి; **Refresh** వెంటనే).
- Board picker (date + shift list) లో పాత boards open చేయవచ్చు; Entry కి వెళ్తే అదే board లో edit చేయవచ్చు.

9.3 Clear this board (all lines)

Clear this board (all lines) = ఈ Date+Shift board మొత్తం ఖాళీ (admin password అడుగుతుంది). కొత్త shift కి ఇది అవసరం లేదు — Shift మార్చితే చాలు కొత్త board వస్తుంది.

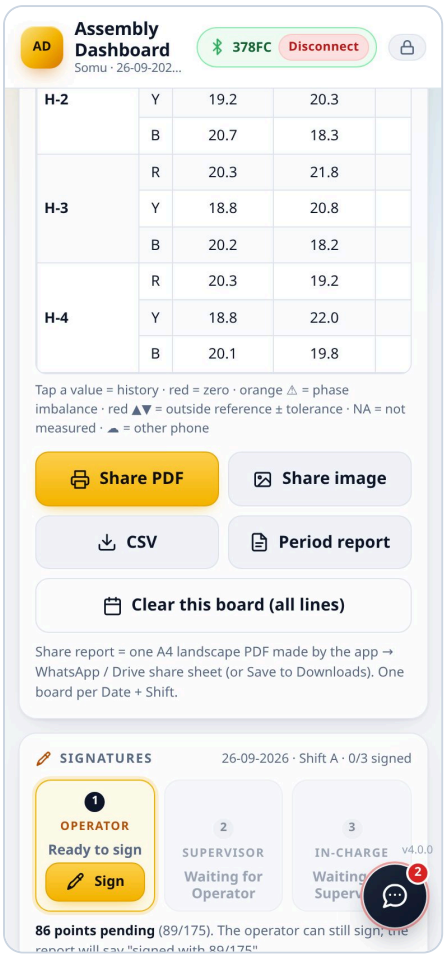
9.4 Signatures — Operator → Supervisor → In-charge

1. Readings అయ్యాక Board → **Signatures** card → **Sign — Operator**. Board incomplete అయితే "sign anyway?" అడుగుతుంది.
2. పేరు (operator పేరు ముందే ఉంటుంది) → box లో వేలితో sign → "I confirm…" ✓ → **Save signature**.

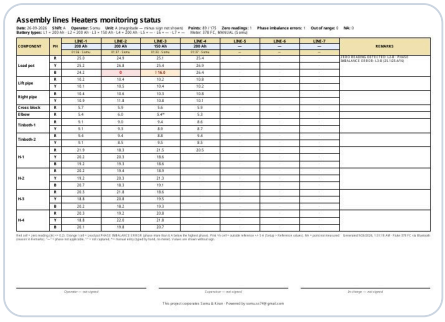
3. తర్వాత Supervisor, ఆ తర్వాత In-charge — ఈ వరుసలోనే. మూడూ PDF కింద print అవుతాయి (real pen stroke look).
4. Sign అయిన board **frozen**: value మార్చాలంటే "signatures తీసేయాలా?" → Yes → మార్చి మళ్ళీ sign. Signatures phone లోనే ఉంటాయి (Sheet కి వెళ్ళవు), PDF/image లో వస్తాయి.

> **గుర్తుంచుకోండి:** Shift చివర: Board → summary చూడు → Issues clear → Operator sign → Supervisor sign → Share PDF/image.

10. Share PDF · Share image · CSV · Print · Period report



Board కింద share buttons



Share PDF — Assembly board, A4 landscape, signatures



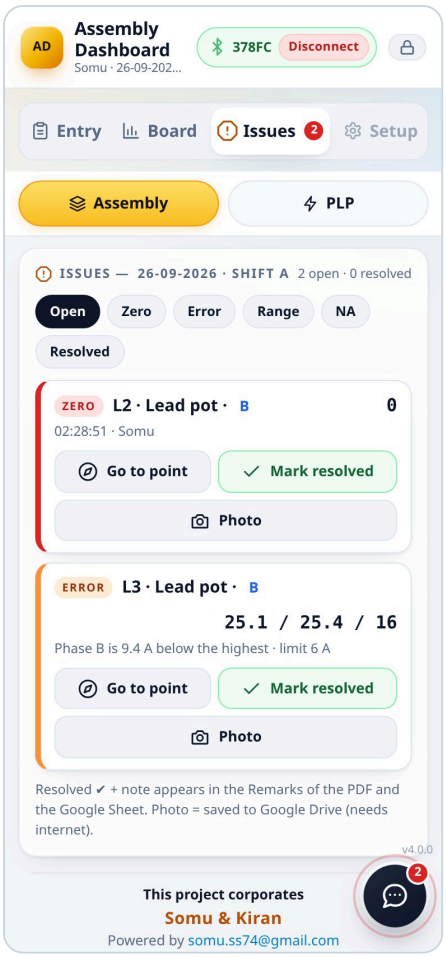
Share image — phone-size JPG

Button	ఏం చేస్తుంది	Tips
Share PDF	App లోనే ఒక A4 landscape PDF తయారు చేసి phone **share sheet** open చేస్తుంది → WhatsApp / Drive / Gmail. Share రాకపోతే "Report ready" box: *Share PDF* · *Save PDF to phone* · *WhatsApp summary*.	File: Assembly_Heaters_2026-09-26_ShiftA.pdf (~80–150 KB). Signatures కింద.
Share image	Board మొత్తం ఒక JPG (1080 px) — WhatsApp లో PDF open చేయకుండానే పెద్దగా కనిపిస్తుంది.	Group లో quick గా చూపించడానికి best.
CSV	ఈ board readings Excel file (date, shift, line, battery, component, phase, value, operator, meter, time, zero, manual, error, na_reason, range, resolved, area, unit_name).	Downloads folder లో; Excel/Sheets లో open.
Period report	Week / month PDF — ఈ phone లో ఉన్న boards నుంచి per-point average, zero count, imbalance/range counts, repeated problems.	Feature ON ఉండాలి (Period report).
Print (Chrome ⋮ → Print)	Report page print — multi-page సరిగ్గా వస్తుంది.	Print dialog లో Pages = All, Scale 85–90 %, Margins = Minimum; preview scroll చేసి pages చూడండి.

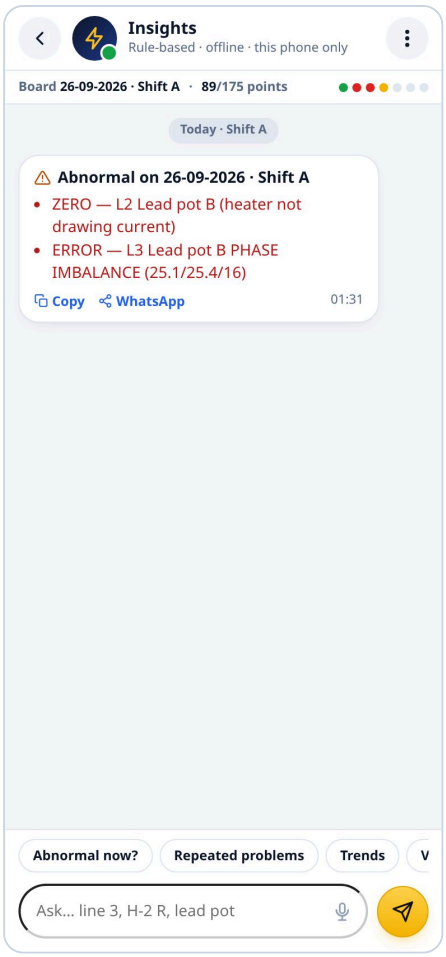
WhatsApp కి పంపడం: Share PDF (లేదా Share image) → WhatsApp select → group/contact → Send. File పేరులో date + shift ఉంటుంది కాబట్టి తర్వాత వెతకడం సులభం.

> **గుర్తుంచుకోండి:** Group లో చూపించడానికి **Share image**; office record/print కి **Share PDF**; Excel analysis కి **CSV**.

11. Issues tab



Issues — Zero / Error cards, Go to point, Mark resolved, Photo



Insights chat — full screen

- Tab పేరు పక్కన red number = open issues. Filters: **Open · Zero · Error · Range · NA · Resolved**.
- ప్రతి card: point (L2 · Lead pot · B), value, time, operator. **Go to point** → Entry లో ఆ point target → re-capture. **Mark resolved** → note (ఏం చేశారు) → Remarks లో "RESOLVED ✔ note" (PDF + Sheet లోనూ).
- **Photo** → camera → photo issue కి attach; Google Drive లో save (Sheet script ద్వారా; internet కావాలి). Sheet లో link వస్తుంది.
- Board summary "Errors 1" లాంటివి Issues లో resolve అయినా counts అలాగే ఉంటాయి (reading మారలేదు కాబట్టి) — Remarks లో RESOLVED అని కనిపిస్తుంది.

గుర్తుంచుకోండి: Alarm వచ్చిన ప్రతి point కి రెండే దారులు — (1) సరిచేసి re-capture (2) కారణం తో **Mark resolved**. ఏదీ చేయకపోతే chat "Pending" లో చూపిస్తుంది.

12. Insights chat (rule-based bot · offline)

- ప్రతి page లో కుడి-కింద గుండ్రటి **chat bubble** → full-screen chat (WhatsApp లాగా). Red number = కొత్త abnormal readings. Board లో card రూపంలోనూ ఉంటుంది.
- Bot ఈ phone లోని boards మాత్రమే చదువుతుంది — internet అవసరం లేదు, ఎక్కడికీ data పంపదు, popups ఇవ్వదు.
- Quick buttons: **Abnormal now?** (ఈ board zero/error/range/NA) · **Repeated problems** (last 10 boards లో 2+ సార్లు fail అయిన points) · **Trends** (5 boards లో పడుతున్న/పెరుగుతున్న values) · **Compare** (ముందటి board తో ≥25 % మార్పు) · **Pending** (points, signatures, Sheet queue).
- Type చేసి అడగవచ్చు: `line 3` · `H-2 R` · `lead pot` · `L5` → ఆ point/line values + history.
- ప్రతి answer కి **Copy** / **WhatsApp**. ⋮ menu: bubble దాచడం, badge ఆపడం, chat మొత్తం share, clear (operator కి password అవసరం లేదు).

గుర్తుంచుకోండి: Supervisor రోజూ ఒకసారి **Repeated problems** + **Trends** చూస్తే heater problem ముందే తెలుస్తుంది.

13. Google Sheet — tabs, colours, offline queue

ప్రతి Confirm / AUTO / Manual / NA save → వెంటనే Sheet కి ఒక row (internet ఉంటే). Sheet లో tabs దానంతట అవే create అవుతాయి:

Tab	ఏముంటుంది
Readings	ప్రతి reading ఒక row (log): date, shift, line, battery, component, phase, value, operator, meter, time, zero, manual, key, error, NA, range, resolved, **area**, **unit_name**. మార్చిన value అదే key తో update అవుతుంది.
Board dd-mm-yyyy A	Assembly: ఒక Date+Shift కి ఒక tab — app board లాగే (components × Line 1–7, battery row, Remarks). Colours: zero red · phase error orange · range pink · NA grey · manual italic + note.
Meltpot 09-2026 · **Eagle-01 09-2026** · **Gravitypot MFX-01 09-2026** · **Lines 09-2026**	PLP: unit కి + నెలకి ఒక tab, paper layout — row 1 title, row 2 groups (Meltpot-1 | Meltpot-2 / Line-01 | Line-02), row 3 point heads, తర్వాత **నెలలోని ప్రతి రోజు** (dd-mm-yyyy · Day · Shift · Time · Operator · points · Remarks). Sunday rows grey. ఒక రోజు రెండో shift వస్తే దాని కింద కొత్త row (A → B → C order). Reading లేని రోజు ఖాళీగా ఉంటుంది.
Settings (hidden)	App settings snapshot (components, thresholds, features, operators పేర్లు, auto_window_s, admin password hash). Admin మాత్రమే చూడాలి.
Google Drive folder	Issues Photos (feature ON అయితే).

13.1 Offline queue

- Internet లేకపోతే readings phone లో queue అవుతాయి; header/Setup లో "N readings waiting" కనిపిస్తుంది. Internet రాగానే వాటంతట అవే వెళ్తాయి; **Sync now** తో వెంటనే.
- **Send this board to Sheet** = ఈ board మొత్తం మళ్ళీ పంపడం (Sheet లో ఏదైనా row miss అయిందనుకుంటే).
- Values మార్చితే Sheet లో అదే cell update అవుతుంది (duplicate rows రావు). Delete చేస్తే Sheet లో cell ఖాళీ + remark తీసేస్తుంది.

13.2 Sheet లో ఏం చేయకూడదు

- Tab పేర్లు / header rows మార్చవద్దు (app వాటిని వెతుకుతుంది). పాత tabs ("PLP Meltpot", "PLP dd-mm-yyyy A") ఉంటే delete చేయవచ్చు — ఇక అవి రావు.
- Sheet లో values చేత్తో మార్చవద్దు — app నుంచి re-capture చేస్తే అదే cell overwrite అవుతుంది. Record = app.
- Sheet URL / Apps Script deployment ఒక్కటే — కొత్త deployment చేస్తే URL మారి phones అన్నీ మార్చాలి. అందుకే **Manage deployments → Edit → New version** మాత్రమే వాడండి.

> **గుర్తుంచుకోండి:** Sheet లో PLP నెల tabs = పేపర్ register digital copy; Assembly కి shift tabs. Test connection లో **gs-4.0** కనిపించాలి.

14. Shift routine checklist

Operator — shift మొదట

1. Meter ON → A range → wireless button (Bluetooth symbol). Phone Bluetooth + Location ON.
2. App open (home icon) → **Connect** → pill ఆకుపచ్చ, LCD లో value.
3. Session details: Sign in (PIN) / పేరు, Date ఈరోజు, Shift సరైనదా చూడు.
4. Assembly అయితే L1 నుంచి; PLP అయితే PLP → unit chip. Battery type (Assembly) రాయి.

Operator — shift లో

1. Clamp → STABLE → Confirm (లేదా AUTO). Red/orange వస్తే heater check చేసి re-capture.
2. Measure చేయలేని point → NA / Skip కారణం తో. Meter లేకపోతే Manual (✎).
3. Line complete అయ్యాక next line దానంతట అదే; అన్నీ అయ్యాక Board.

Operator — shift చివర

1. Board → Shift summary: Points పూర్తి అయ్యాయా (175/175)? Zero/Error/Range list చూడు.
2. Issues tab → open issues resolve (re-capture లేదా Mark resolved + note).
3. Signatures → **Sign — Operator**. Supervisor కి చెప్పు.
4. Setup/Header లో "readings waiting" ఉంటే internet ఉన్న చోట Sync now.

Supervisor / In-charge

1. Board చూడు → Insights chat: Abnormal now? · Repeated problems · Trends.
2. Sign — Supervisor (తర్వాత In-charge). PLP నెల registers: All PLP → Prepared By / Checked By / Supervisor.
3. Share PDF / Share image → WhatsApp group; office కి PDF.
4. వారానికి ఒకసారి: Period report (week); నెల చివర: All PLP → Share PDF (4 pages) + Google Sheet నెల tabs review.

15. Troubleshooting — సమస్య → పరిష్కారం

సమస్య	కారణం / పరిష్కారం
"Web Bluetooth not available. Use Chrome on Android."	iPhone / Firefox / preview frame లో ఉన్నారు. Android Chrome లో home screen icon నుంచి open చేయండి. Link https:// అయి ఉండాలి.
Connect నొక్కితే meter list లో రావడం లేదు	Meter మీద wireless button నొక్కి Bluetooth symbol ఉందా చూడండి; phone Bluetooth + Location ON; meter 3 m లోపు; Fluke Connect app open అయి ఉంటే close చేయండి (ఒకేసారి ఒక connection మాత్రమే); meter OFF/ON.
Connect అయింది కానీ value రావడం లేదు / "STALE — CHECK LINK"	Knob A మీద ఉందా; clamp పెట్టారా; meter auto-off (20 min) అయిందేమో → ON చేసి మళ్ళీ Connect. App దానంతట అదే reconnect ప్రయత్నిస్తుంది.
Display లో "- - -"	FieldSense mode లో 1 A కంటే తక్కువ; knob A (clamp) mode లో పెట్టండి.
Confirm నొక్కినా save అవడం లేదు	Board signed అయిందా? ("Board is signed" toast) → signatures తీసేసి మార్చండి. Live value లేకపోతే Confirm పని చేయదు → Manual వాడండి.
AUTO save చేయడం లేదు	Value ~0 దాటాలి (0 A point కి Confirm నొక్కాలి); ముందటి point తర్వాత clamp తీసి value ~0 కి రావాలి (UNCLAMP); window లోపు clamp తీయవద్దు.
Readings Sheet లో రావడం లేదు	Internet ఉందా? Setup → Google Sheet → **Test connection**: (a) error వస్తే URL తప్పు / deployment "Anyone" కాదు; (b) పాత version (gs-1.0…) కనిపిస్తే **Manage deployments → Edit → New version** చేయలేదు; (c) OK అయితే **Sync now**.
PLP readings Sheet లో పాత layout లో పడుతున్నాయి	Apps Script ఇంకా పాత version — gs-4.0 paste + redeploy (New version).
Setup open అవడం లేదు / password తప్పు అంటోంది	వేరే phone లో password మార్చారేమో — internet ఉంటే కొత్త password తో try చేయండి (Sheet నుంచి verify అవుతుంది). పూర్తిగా మర్చిపోతే Apps Script లో `resetAdminPassword()` Run.
Operator PIN తప్పు అంటోంది	3 సార్లు తప్పు తర్వాత admin ని అడగండి; admin అదే పేరుకి కొత్త PIN Save చేస్తారు (ఆ phone లో).
Update banner రావడం లేదు	App close చేసి open చేయండి; internet ఉండాలి; Chrome → site settings → clear storage చేయవద్దు (data పోతుంది) — బదులు కొంతసేపు ఆగి మళ్ళీ open.
Share PDF నొక్కితే share sheet రావడం లేదు	"Report ready" box లో *Save PDF to phone* → Downloads → WhatsApp లో attach. Chrome కి storage permission ఉందా చూడండి.
Print లో ఒక page మాత్రమే / cut అవుతోంది	Print చేసే ముందు page పైకి scroll; dialog లో Pages = All, Scale 85–90 %, Margins Minimum; Landscape.
Phone మార్చాలి / కొత్త phone	App install → Setup → అదే Sheet URL → Operators & PINs మళ్ళీ save. పాత boards పాత phone లోనే ఉంటాయి (Sheet లో మొత్తం record ఉంది). Live board ON చేస్తే Sheet లోని readings కనిపిస్తాయి.
Data పోతుందా?	Phone లో 90 boards వరకు ఉంటాయి (పాతవి దానంతట అవే పోతాయి); Google Sheet లో ఎప్పటికీ ఉంటాయి. Chrome data clear చేయవద్దు.

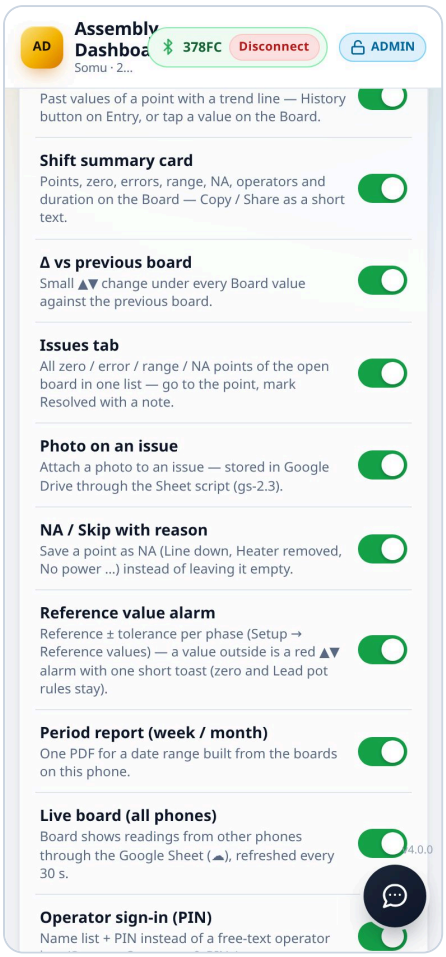
16. Button glossary (English → తెలుగు)

Button / పదం	అర్థం	Button / పదం	అర్థం
Connect / Disconnect	Meter తో Bluetooth కలపడం / తీయడం	Confirm reading	LCD లో ఉన్న value ని ఈ point కి save
AUTO (ON · 4 s)	Hands-free peak capture; number = scan window	Manual (✎)	Meter లేకుండా value type (manual గా mark)
NA / Skip	Measure చేయలేని point — కారణం తో NA	Up / Down	ముందు / తర్వాత point
Next empty	Save కాని మొదటి point కి	Clear	ఈ point value తీసేయడం
History	ఈ point పాత values + trend	Sign in / Change	Operator PIN sign-in / operator మార్చడం
Battery type	ఆ line battery (200 Ah…) — Assembly మాత్రమే	Entry · Board · Issues · Setup	4 tabs (chapter 1)
Assembly / PLP	Area pills; PLP లో unit chips	All PLP	PLP నెల registers page (paper layout)
Copy summary / Share	Shift/month summary text	Δ vs previous	ముందటి board తో తేడా చూపించే chip
Refresh (Live board)	వేరే phones readings Sheet నుంచి తెచ్చుకోవడం	Sign — Operator / Supervisor / In-charge	Board signatures (వరుసలో)
Sign — Prepared By / Checked By / Supervisor	PLP register నెల signatures	Share PDF / Share image / CSV	Report outputs (chapter 10)
Period report	Week / month PDF	Clear this board (all lines)	ఈ board మొత్తం ఖాళీ (admin)
Go to point / Mark resolved / Photo	Issues actions	Test connection / Sync now / Send this board to Sheet / Open Sheet	Google Sheet card actions
Save components / Reset to default	Points list save / original	Save references / Copy from a line / Default set / Clear all	Reference values card
Save operators / Remove all	Operators & PINs	Lock admin / Change password	Admin card
↻ Update	కొత్త version వచ్చింది — నొక్కండి	Demo	Meter లేకుండా training values (real కాదు)

LCD పదాలు

LCD	అర్థం	LCD	అర్థం
LIVE	Meter value వస్తోంది	LINK	Bluetooth data OK (ఆకుపచ్చ)
STABLE	Value నిలకడగా ఉంది — Confirm చేయవచ్చు	ZERO	Value ~0 (clamp లేదు / dead heater)
READY	AUTO: next clamp కోసం సిద్ధం	CAPTURING	AUTO: window నడుస్తోంది (peak వెతుకుతోంది)
UNCLAMP	AUTO: save అయింది — clamp తీయండి	STALE — CHECK LINK	కొన్ని seconds నుంచి data లేదు — meter/Bluetooth చూడండి

17. Features (18 switches) — ఏది ఏం చేస్తుంది



Setup → Features (Phase 2) — 18 / 18 on



PLP registers (feature plpall)

Feature (switch పేరు)	ON అయితే	OFF అయితే
History & trend	Point పాత values + trend line (History button, Board cell tap)	History కనిపించదు
Shift summary card	Board పైన summary + Copy / Share	Card కనిపించదు
Δ vs previous board	ప్రతి value కింద ▲▼ తేడా	సాధారణ values
Issues tab	Issues list, Resolve with note	Tab కనిపించదు
Photo on an issue	Issue కి photo (Drive)	Photo button ఉండదు
NA / Skip with reason	NA save	NA button ఉండదు
Reference value alarm	Reference ± tolerance alarm ▲▼	Alarm ఆగుతుంది (zero, Lead pot rule అలాగే)
Period report (week / month)	Period report button	Button ఉండదు
Live board (all phones)	వేరే phones readings ☁ (Sheet నుంచి, 30 s)	ఈ phone readings మాత్రమే
Operator sign-in (PIN)	పేర్ల list + PIN (Operators & PINs list ఉంటే)	Free-text operator box
AUTO scan window (2–5 s) — v4.0	Setup లో window select (2/3/4/5 s)	Fixed 4 s
Voice value entry	Manual లో mic button	Type మాత్రమే
Daily e-mail summary	Sheet script రోజూ summary mail	Mail లేదు
Digital signatures	Board / register signatures + PDF లో	Sign cards ఉండవు

Areas: Assembly · PLP	Area strip + PLP units	Assembly మాత్రమే, strip hidden
PLP registers (paper layout)	All PLP chip + month registers	Chip ఉండదు (unit boards అలాగే)
Share as image (WhatsApp)	Share image button	PDF మాత్రమే
Insights chat (rule-based bot)	Chat bubble + Board card	Chat ఉండదు

ఏ feature OFF చేసినా data పోదు — మళ్ళీ ON చేస్తే అన్నీ కనిపిస్తాయి. Feature ON/OFF admin మాత్రమే (Setup).

18. Version history & credits

Version	ఏం వచ్చింది
v4.0.0 (final)	Go-live release. v3.2 PLP paper-layout registers + **AUTO scan window** (2/3/4/5 s, Setup) + ఈ Telugu user manual. Apps Script **gs-4.0**.
v3.2	All PLP = paper-layout **month registers** (Meltpot / Eagle-01 / Gravitypot / Lines), Lines chip (Line-01 + Line-02, rounds తీసేశాం, shift కి ఒక reading), register signatures Prepared By / Checked By / Supervisor, Sheet నెల tabs "Meltpot 09-2026"...
v3.1	All PLP ఒకే page (shift వారీగా) — v3.2 లో నెల register అయింది.
v3.0	Areas: Assembly · PLP (Meltpot, Eagle-01, Gravitypot MFX-01, Lines), unit వారీ boards / components / references.
v...30 / ...29	Share image (JPG), PDF size fix; Reference values ± tolerance alarm.
v...28 / ...27	Floating chat bubble; Insights chat + Share PDF flow (one-page A4).
v...26 / ...25	Digital signatures + print-fit; Phase 2 features (14 switches).
v...21 – ...24	Manual entry for all, AUTO peak capture, hold-to-delete, PWA update, Lead pot phase error, Industrial HMI reading panel.

Files (master zip)

assembly.html	App మొత్తం (ఒకే file) — v4.0.0
Code.gs	Google Apps Script (gs-4.0) — Sheet లోకి paste + deploy
google-sheet-telugu.html	Sheet setup guide (Telugu) + Code.gs copy
sw.js · manifest-assembly.json · icons	PWA install / offline / update
index.html	Fluke dashboard hub page (simple live meter page)
USER-MANUAL-Telugu.pdf	ఈ పుస్తకం
README.md · GUIDE-Telugu.md · PRASHNALU-JAVABULU-Telugu.md · GITHUB-PAGES-Telugu.md	Developer notes, Telugu guides, FAQ, hosting guide

Future (ఇంకా చేయనివి — అడిగితే చేస్తాం)

- Pasting / Grid casting areas · Users + permissions (area lock per user) · Google Sheet నుంచి settings (అన్ని phones కి ఒకేసారి) · Camera OCR · TV dashboard. iPhone లో Web Bluetooth లేదు — సాధ్యం కాదు.

This project corporates Somu & Kiran

Powered by somu.ss74@gmail.com

Assembly Dashboard v4.0.0 · Apps Script gs-4.0 · Unofficial community tool — not affiliated with Fluke Corporation.